

DOCUMENT SECURITE INCENDIE

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
GLOSSAIRE ET NORMES	2
1) Termes et abréviations	2
2) Cadre normatif	2
I. INTRODUCTION	3
1) Contexte	3
2) Fonctionnement d'une batterie lithium-ion et causes de défaillance	3
a) Fonctionnement d'une batterie lithium-ion	3
b) Causes de défaillance pouvant mener à un emballement thermique	4
3) Risques et dangers	6
a. Classement de l'incendie	6
b. Risque thermique et de propagation	6
c. Risque d'explosion	7
d. Effets toxiques des fumées	7
II. MESURES DE PRÉVENTION DU RISQUE	9
1) Choix des équipements et matériels	9
a) Choix de la technologie	9
b) Choix de la batterie stationnaire	10
c) Norme UL9540A de non propagation	11
d) Résultats des tests	12
2) Système de gestion de batterie (BMS)	15
3) Thermal management system (TMS) et système de ventilation active (HVAC)	15
4) Maintenance régulière et rigoureuse	16
III. SYSTÈMES ET MESURES DE DÉFENSE INCENDIE	16
1) Système de déconnexion des cellules et arrêt d'urgence	16
2) Système de défense incendie à eau	17
IV. DÉROULEMENT DE L'ALERTE	18
1) Schéma du déroulement	18
2) Schéma mise en sécurité	19
SOURCES	20

GLOSSAIRE ET NORMES

1) Termes et abréviations

Les abréviations spécifiques utilisées sont énumérées ci-après :

Anglais		Français
(BESS)	Battery Energy Storage System	Système de stockage d'énergie de batterie
(HVAC)	Heating Ventilation Air Conditioning	(CVC) Chauffage, ventilation, Climatisation
(SCADA)	Supervisory Control and Data Acquisition	Système de contrôle et d'acquisition de données
(EES)	Electrical Energy Storage	
(TR)	Thermal runaway	Emballlement thermique
(LFP)	Type de cellule : lithium-fer-phosphate	
(NMC)	Type de cellule: nickel, cobalt, and manganese	
(BMS)	Batterie management system	Système de gestion de batterie
(MP2XL)	Tesla - Megapack 2XL (lithium-ion LFP battery stationary energy storage product)	Tesla - Megapack 2XL (Batterie stationnaire de stockage d'énergie Lithium-ion LFP)

2) Cadre normatif

Comme toute installation, un BESS doit être conforme aux codes et règlements locaux en matière d'incendie. La conception du BESS doit être réalisée conformément aux normes et réglementations obligatoires, que ce soit pour les conteneurs ou les armoires de batteries, mais aussi pour l'installation électrique, le bâtiment et le site en lui-même.

Dans le cas où les codes de prévention des incendies et les réglementations ne concernent pas spécifiquement les BESS li-ion, CORSICA SOLE se conformera aux normes les plus reconnues, à savoir :

- **NFPA 855** : Norme pour l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaires.
- **FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 5-33** - Systèmes de stockage d'énergie électrique.
- **UL 9540A** : Norme de sécurité - Méthode d'essai pour l'évaluation de la propagation d'un incendie par emballlement thermique dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie.
- **UL 9540** : Norme de sécurité - Systèmes et équipements de stockage d'énergie.
- **IEC TS 62933-5-1** (spécification technique) : Systèmes de stockage de l'énergie électrique (EES) - Partie 5-1 : Considérations de sécurité pour les systèmes EES intégrés au réseau - Spécification générale.
- **IEC 62933-5-2** (norme internationale) : Systèmes de stockage de l'énergie électrique (EES) - Partie 5-2 : Exigences de sécurité pour les systèmes EES intégrés au réseau - Systèmes à base électrochimique.

I. INTRODUCTION

Ce document présente les lignes directrices que CORSICA SOLE suivra lors de la conception de l'installation de stockage d'énergie stationnaire par batteries (BESS) sur la commune de Longueville-sur-Aube, dans l'Aube, afin de réduire le risque d'incendie et d'assurer un impact minimal sur l'environnement. Les batteries installées seront très probablement des batteries lithium-ion de type LFP (Lithium Fer Phosphate) du fournisseur Tesla, les Megapack 2XL, ou le cas échéant, d'un autre fournisseur présentant, à minima, les mêmes caractéristiques. Ces Megapack 2XL, destinés au stockage d'énergie électrique à grande échelle, font partie des produits de stockage par batterie les plus sûrs de leur catégorie. Les unités sont soumises à des tests de résistance au feu approfondis et comprennent des systèmes de sécurité intégrés et un logiciel de surveillance spécialisé.

1) Contexte

CORSICA SOLE est un acteur majeur du photovoltaïque et le leader du stockage d'énergie en France. Créée en 2009, la société est basée à Bastia, à Paris, à la Réunion et aux Antilles. En 2023, CORSICA SOLE exploite plus de 100 MWc de centrales solaires et plus de 150 MWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à travers la France et l'Europe. La société a fait partie des pionniers de l'exploitation de batteries Lithium-Ion avec des premières installations à l'échelle industrielle mises en service dès 2014 (Centrale d'Alata, Corse du Sud, 2MW 4,3 MWh).

Le marché des BESS se développe très rapidement du fait de l'évolution des systèmes électriques vers une production accrue par des sources d'énergie renouvelables et de l'industrialisation de la production des batteries de stockage d'électricité. Au cours des dernières décennies, des installations pilotes ont pu mettre en œuvre ces technologies et permettre d'expérimenter l'exploitation de ces systèmes avec les risques qui y sont liés. Ces expérimentations ont permis d'établir des normes de conception et d'exploitation issus de l'analyse des incidents qui ont eu lieu sur certains de ces pilotes (États-Unis, Corée du Sud, Japon, Belgique, France...). Les principaux acteurs du secteur ont également défini des lignes directrices pour mettre en œuvre les BESS en toute sécurité et atténuer le risque d'incendie, l'évolution des compositions chimiques des batteries a notamment apporté des progrès notables sur les risques d'emballement thermique et d'incendie des cellules de stockage.

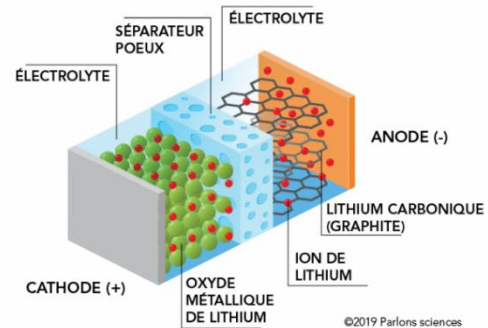
2) Fonctionnement d'une batterie lithium-ion et causes de défaillance

a) Fonctionnement d'une batterie lithium-ion

Chaque cellule Lithium-Ion est constituée de deux électrodes, l'Anode (électrode négative) et la Cathode (électrode positive). Entre les électrodes, se trouve l'électrolyte conducteur d'ions. Il s'agit d'un mélange de sels de lithium dissous dans des solvants organiques avec divers additifs qui agit comme médiateur des processus d'échange d'ions au sein de la cellule. Enfin, un séparateur assure la séparation électrique des électrodes en facilitant un échange d'ions efficace.

La présence de batteries Lithium-Ion dans une pièce représente un risque d'incendie car les batteries Lithium-Ion combinent des matériaux à haute énergie avec les électrolytes souvent inflammables. Tout dommage au séparateur à l'intérieur des batteries (causé par des dommages mécaniques ou des températures élevées) peut entraîner un court-circuit interne avec une forte probabilité d'emballement thermique.

COMPOSANTS D'UNE BATTERIE LITHIUM-ION



Malgré le large éventail de combinaisons possibles au sein de la famille des batteries lithium-ion, les électrodes négatives sont généralement à base de graphite (C), et deux chimies se démarquent de la concurrence pour l'électrode positive : le nickel-manganèse-cobalt (**NMC**) et le lithium- phosphate de fer (**LFP**).

Les batteries NMC ont d'abord été largement utilisées pour répondre à la demande soudaine et exponentielle de véhicules électriques (VE) et de systèmes de stockage d'énergie à batterie stationnaire (BESS). En effet, la densité de puissance élevée, la haute disponibilité de puissance et les performances à basse température des cellules NMC en ont fait, à première vue, le candidat idéal pour ces applications.

Le LFP, quant à lui, a une densité énergétique plus faible mais sa stabilité chimique, plus élevée que le NMC, en matière de risques de sécurité en font une alternative raisonnable aux cellules NMC. Par conséquent, les cellules LFP ont tendance à atteindre un niveau d'emballement thermique plus tard que les cellules NMC et à s'emballer moins violemment.

b) Causes de défaillance pouvant mener à un emballement thermique

La défaillance des batteries au lithium-ion et le risque de surchauffe et / ou d'auto-inflammation qui en résulte peuvent provenir d'une ou de plusieurs des causes suivantes :

- **Défauts de fabrication internes** (défauts de matériaux, contamination, défauts de montage/construction)
- **Dommages physiques** (lors de montages sur les produits finis, de l'expédition, de la manutention, du traitement des déchets ou pendant le service ; qu'ils soient accidentels ou malveillants)

- **Défaut du séparateur dû à la formation de dendrite** (par vieillissement non détecté et court-circuit interne subséquent)
- **Dégradation mécanique** (écrasement / pénétration)
- **Endommagement thermique** (exposition à des températures élevées, exposition aux flammes, chaleur provenant de cellules adjacentes/voisines)
- **Dégradation électrique** (surcharge, sur décharge, court-circuit)

Schéma : Relations de cause à effet conduisant à un emballement thermique pour les cellules au lithium-ion

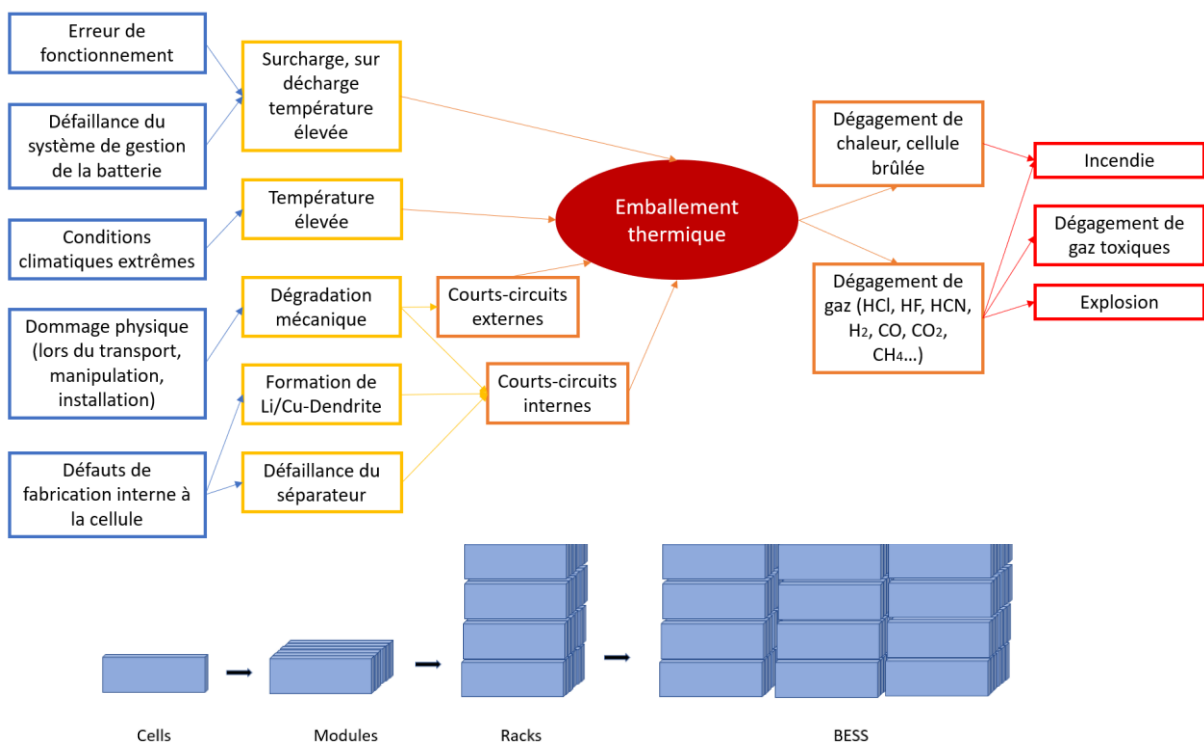


FIGURE 3 General BESS arrangement

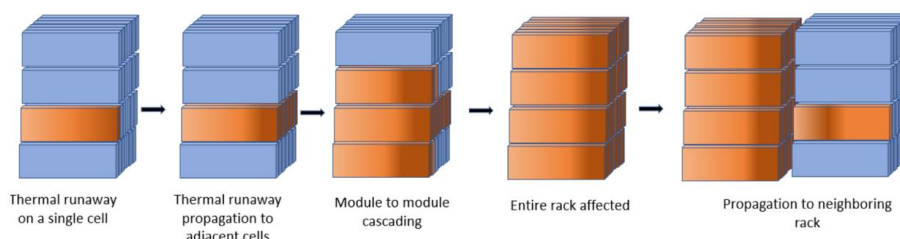


FIGURE 4 Thermal runaway propagation phenomenon in a BESS

L'emballement thermique commence généralement dans une seule cellule avant que la propagation thermique ne crée un effet domino à travers les cellules voisines. L'organisation d'une BESS tend à favoriser la propagation de l'emballement si aucune mesure n'est prise. Les systèmes de stockage d'énergie à batterie Li-Ion sont composés de racks, eux-mêmes formés de modules constitués de multiples cellules. Dans le cas d'un grand BESS, ce phénomène peut, en cascade, affecter l'ensemble du module, du rack, et finalement l'ensemble de l'unité.

3) Risques et dangers

a. Classement de l'incendie

Les substances combustibles des batteries lithium-ion sont principalement des gaz et des solides. Le système de l'armoire de la batterie lithium-ion est électrifié. Ainsi, les batteries lithium-ion constituent donc un risque des classes **A, C et D**.

b. Risque thermique et de propagation

Le flux thermique correspond à la quantité de chaleur dégagée par unité de temps et par unité de surface et responsable des trois modes de propagation d'un incendie : la conduction, la convection et le rayonnement. Ces flux peuvent être amplifiés par l'état de charge de la batterie : plus elle est chargée plus le feu est puissant et difficile à maîtriser.

En outre, au vu des historiques d'incident, rares sont les incendies qui concernaient plus de deux unités pour les batteries avec des cellules NMC (Nickel Manganèse Cobalt), et quasiment pas d'incident pour les cellules LFP (Lithium Fer Phosphate).

Les mesures de sécurité déployées au niveau des unités de stockage et au niveau des sites d'implantation des projets ont permis de maîtriser la propagation du feu pour l'incendie soit restreint à l'unité défaillante.

En effet, les cellules LFP ont l'avantage de monter moins haut en température, selon les chercheurs de l'institut de technologie de Karlsruhe « A comparison of the maximum temperatures gives the highest value of 731 °C for the NMC cathode, and a value of only 259 °C for the LFP cathode. »¹.

c. Risque d'explosion

Le risque d'explosion à la suite d'un incendie n'est pas nul : des essais réglementaires ont montré que les produits de combustion d'un module de batterie li-ion peuvent inclure des gaz inflammables et ininflammables.

Les gaz générés par l'incendie et/ou ceux consécutifs à la libération d'électrolyte lors de l'emballement peuvent s'accumuler au sein de l'unité de stockage. Associés à un apport en oxygène en cas d'ouverture, intentionnelle ou non, les gaz accumulés au sein de l'enceinte peuvent engendrer une explosion si aucune mesure d'évacuation des gaz n'a été prise.

Categorie d'incendie	Type d'incendie
 A Combustibles Ordinaires	Bois, papier, chiffon
 B Liquides Inflammables	Esence, peintures, huiles, graisse
 C Équipement Électrique	Câblage, coffret à fusibles
 D Métaux Combustibles	Métaux
 K Équipement de cuisson commercial	Friteuses commerciales

¹ LEI Boxia, ZHAO Wenjiao, ZIEBERT Carlos, UHLMANN Nils, ROHDE Magnus, JURGEN SEIFERT Hans, "Experimental Analysis of Thermal Runaway in 18650 Cylindrical Li-Ion Cells Using an Accelerating Rate Calorimeter", Karlsruhe Institute of Technology, 2017

d. Effets toxiques des fumées

La combustion d'un container de stockage dégage de nombreux polluants présents dans les fumées. En plus du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau qui ne sont pas toxiques en tant que tels, les gaz les plus couramment rencontrés sont le monoxyde de carbone, l'acide cyanhydrique et chlorhydrique, l'anhydride sulfureux et diverse substances organiques non brûlées.

D'après les simulations du CNPP, quelles que soient les conditions atmosphériques considérées, **l'indice de toxicité reste inférieur à 1.**² Ainsi l'apparition d'effets irréversibles pour la santé est peu probable. D'après les études du CNPP, l'incendie de 19 containers de manière simultanée ne conduit pas à l'établissement d'une zone de danger du fait de la toxicité de l'air et des sols. Cependant, **l'évacuation du personnel présent à proximité immédiate du sinistre est préconisée le temps de l'incident.**

Le SDIS SAVOIE a mené plusieurs essais concernant la toxicité des fumées suite à un incendie de batterie. Il en ressort que deux paramètres sont à prendre en compte sur une éventuelle toxicité particulière des fumées amenée par les batteries : la taille/puissance des batteries et le type de milieu : confiné ou ouvert.

⇒ L'utilisation de protection **respiratoire systématique** lors de la progression pour les sapeurs-pompier et **l'humidification du milieu permettra de limiter ces risques**³

ESSAIS SUR CELLULES LFP	HF/HCl	NH ₃	H ₂ S	SO ₂	HCN	CL ₂	NO ₂
Min (ppm)	0	7	0	0	0.5	0	0
Moyenne (ppm)	0	11	1	0	0.9	1.7	0
Max (ppm)	0	15	3	0	1.3	3	0
Nbre de fois mesurées	0	3	1	0	2	2	0
Nbre d'essais	3	3	3	3	2	3	3

Tableau 4 : Essais sur cellules LFP – rapport d'analyse sur l'étude de la toxicité des fumées de feux de batterie Li-ion (VDIP zone Sud-Est)

Les mesures réalisées lors des incidents passés ont démontré la non-toxicité de l'air les heures suivants l'incendie :

- **Incident en Haute-Corse le 6 avril 2023, « des batteries prennent feu » :**

« Les services de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sont sur place pour une évaluation de la situation. La cellule spécialisée en risque chimique des sapeurs-pompier d'Ajaccio a également été appelée sur les lieux. **[Au lendemain de l'incident]** En fin de matinée, leurs premières constatations font état de relevés **nuls pour l'air** avec simplement une odeur irritante au niveau des deux points d'entrée du hangar et à l'intérieur. Le confinement de la population n'est donc plus nécessaire »⁴

² CNPP, « Dimensionnement de l'intensité des effets thermiques et toxiques des fumées générés en cas d'incendie de batterie stockées dans les conteneurs », Rapport d'étude N° CR 23 14547, 2023 **p18**

³ SDIS Savoie, *Stockage stationnaire de l'énergie : risques et solutions envisageables*, 2021, p 112

⁴ <https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse-des-batteries-prennent-feu-au-parc-photovoltaïque-d-aghione-2748782.html>

- **Incident en Arizona au sein du système de stockage d'énergie de McMicken le 18 juillet 2020:**

« L'APS (Arizona Public Service) a engagé AECOM et Wood pour effectuer une évaluation des éventuels impacts résiduels sur le site et hors site, sur l'environnement et la santé humaine. [...] Ces études ont évalué les mécanismes potentiels d'exposition environnementale aux contaminants préoccupants (CP) et **n'ont pas mis en évidence d'impacts ou de risques sur le site ou hors site pour la santé humaine ou l'environnement.** »⁵

- **Incident sur la Victoria batterie (VBB) de 300 (MW) / 450 (MWh) (Megapack Tesla)**

« Les données démontrent que deux heures après l'incendie, la qualité de l'air dans la zone environnante était "bonne" et qu'aucun problème durable de qualité de l'air n'est apparu à la suite de l'incendie »⁶

⁵ DNV.GL, « McMicken battery energy storage system event technical analysis and recommendations », Arizona public service, 2020

⁶ BENSEN Tom, ROGERS Paul, GRANT Casey, HOUGH George, « Victorian Big Battery Fire », 2022, **p9**

II. MESURES DE PRÉVENTION DU RISQUE

1) Choix des équipements et matériels

a) Choix de la technologie

La généralisation de batteries Lithium-ion LFP, réduit considérablement le risque incendie des systèmes stationnaires. A noter que la sécurité s'est beaucoup améliorée avec le passage des cellules NMC en cellules LFP. Les batteries LFP (LiFePO_4 : lithium fer phosphate) ont démontré qu'elles étaient plus stables et donc beaucoup moins enclin aux emballements thermiques. En effet, selon des chercheurs à l'institut de technologie de Karlsruhe : « les essais d'emballement thermique ont confirmé que les cellules avec une cathode LFP présentaient une bonne stabilité sous abus thermique, tandis que les cellules avec une cathode NMC présentaient une faible tolérance à haute température.”⁷

A ce jour, aucun incident d'emballement thermique n'a été enregistré sur la technologie LFP concernant du stockage stationnaire.

La technologie (LFP) et le fournisseur (Tesla) choisi répondent aux exigences de sécurité. Pour que les batteries puissent être déployées dans un système de stockage d'énergie, les fabricants de batteries doivent d'abord certifier leurs produits et répondre à nos spécifications ainsi qu'à la certification UL ou NFPA, ce qui nécessite des tests sur site et un contrôle approfondi des limites au niveau de la cellule, du module et du système.

⁷ LEI Boxia, ZHAO Wenjiao, ZIEBERT Carlos, UHLMANN Nils, ROHDE Magnus, JURGEN SEIFERT Hans, “Experimental Analysis of Thermal Runaway in 18650 Cylindrical Li-Ion Cells Using an Accelerating Rate Calorimeter”, Karlsruhe Institute of Technology, 2017

b) Choix de la batterie stationnaire

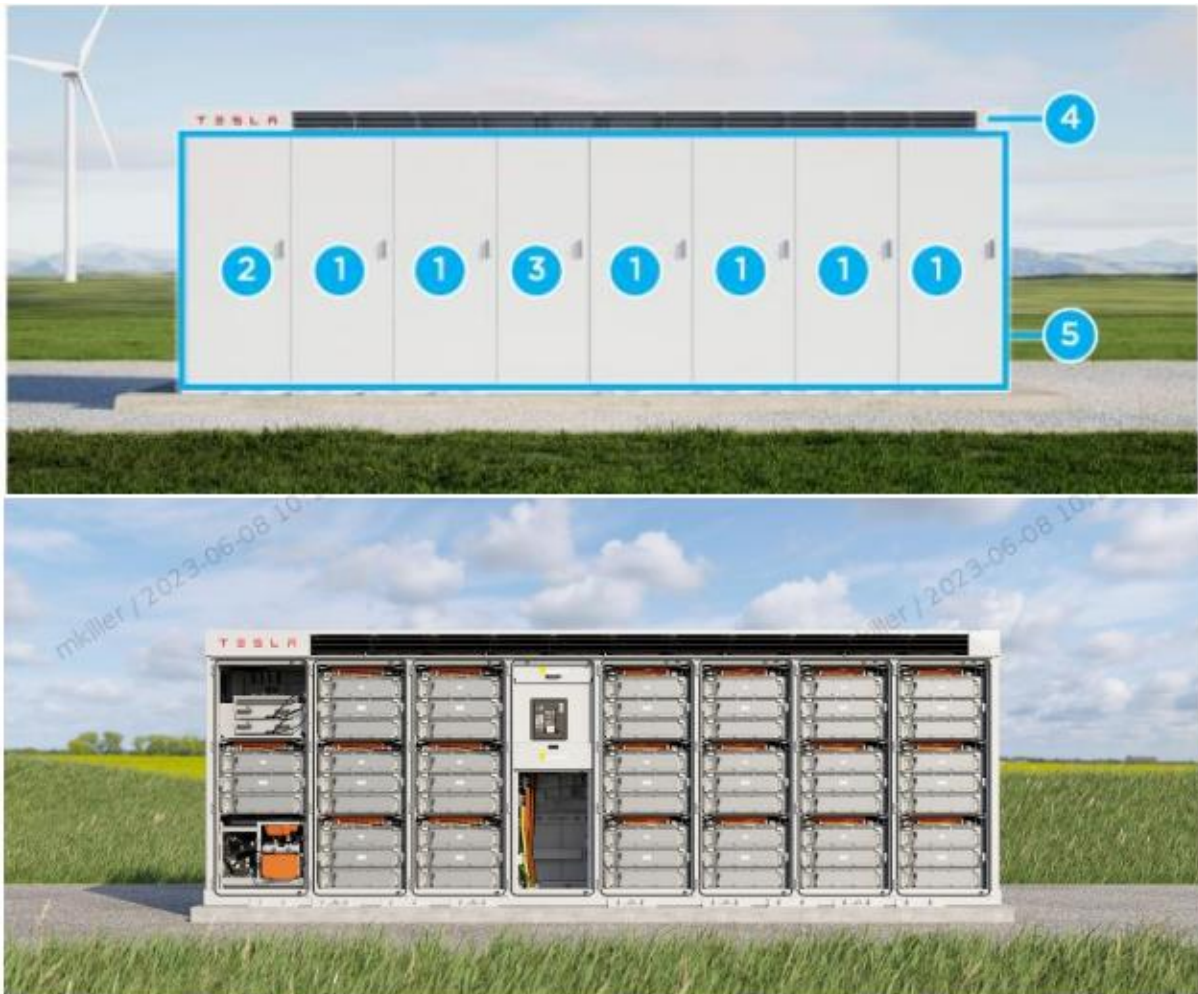


Figure 1 MP2 internal components: (1) Battery Module Bays, (2) Thermal Bay, (3) Customer Interface Bay, (4) IP20 Thermal Roof Enclosure, (5) IP66 Enclosure.

Le Megapack 2XL (MP2XL) est un BESS entièrement intégré composé de modules de batterie, d'électronique de puissance, d'un système de gestion et systèmes de contrôle pré-assemblés dans une seule armoire, destiné aux installations extérieures.

Le toit thermique, qui fait partie du système de gestion thermique (TMS) du MP2XL, est certifié IP20. Les batteries lithium-ion sont disposées à l'intérieur d'une enceinte en acier IP66 (baie de module de batterie), offrant une protection optimale. Cette approche modulaire de style armoire permet au système d'être facilement entretenu depuis l'extérieur.

Les MP2XL sont conçus de manière à ce que les portes restent fermées en cas d'incendie, et évacuent toute fumée et flamme par le biais des événements anti-déflagration intégrés dans le toit. Ainsi les flammes se propagent vers l'extérieur par la toiture de l'unité et non par les parois latérales réduisant les risques de propagation et d'explosion.

Les MP2XL intègrent un système de contrôle de l'explosion pour atténuer le risque d'une déflagration incontrôlée. Ce système intègre **des événements sensibles à la pression** (événements de surpression). Ces événements de surpression (26 au total) permettent aux gaz, aux produits de combustion et aux flammes de s'échapper en toute sécurité par le toit lors d'un événement thermique et ainsi éviter l'accumulation de gaz inflammables dans l'armoire, ce qui réduit le risque de déflagration ou d'explosion.

Selon la documentation Tesla : « Ils sont conçus pour s'ouvrir lorsqu'ils sont soumis à une surpression de 12 kPa ou 250 livres par pied carré (psf), alors que l'enceinte en acier IP66 de la baie du module de batterie a une résistance de 30 kPa (626 psf). En d'autres termes, lors d'un événement de surpression à l'intérieur de l'armoire MP2XL, les événements de surpression **s'ouvriront lorsqu'ils seront soumis à une surpression d'environ 12 kPa (250 psf), bien avant que l'intégrité de l'enceinte elle-même ne soit compromise à 30 kPa (626 psf)** avec un facteur de sécurité de 2,5. »⁸

Les MP2XL disposent de plusieurs mécanismes de contrôle de sécurité électrique tels qu'une protection contre les surintensités d'un module, une protection DC et AC de l'onduleur et une protection contre les défauts à la terre. Ils sont également équipés d'un système de détection de défaut à la terre DC qui mesure la résistance d'isolement avant le fonctionnement et recherche un courant de fuite excessif pendant le fonctionnement.

c) Norme UL9540A de non-propagation

Initialement élaborée par UL (Underwriters Laboratories), l'ANSI (American National Standards Institute) et le SCC (Conseil Canadien des Normes) en 2019, la norme UL9540A a une valeur internationale.

Cette norme couvre tous les niveaux de système (cellule, module, unité, installation) avec une considération spécifique des niveaux unité et installation. Elle vise à évaluer la réaction des systèmes de stockage d'énergie (SSE) aux événements d'emballlement thermique et aux risques de propagation du feu.

Les tests de l'unité et de l'installation déclenchent un emballlement thermique dans un SSE chargé à 100%, et étudient son impact sur le SSE adjacent, les murs voisins et l'enceinte du système.

Le test sera validé lorsqu'un incendie à l'intérieur d'un BESS ne se propagera pas à d'autres unités, ne percera pas les murs ou l'enceinte du SSE et qu'il n'y aura pas de débris volants ou de décharge explosive de gaz.

Les paramètres mesurés sont le taux de dégagement de chaleur, production et composition des gaz, le taux de dégagement de fumée, le flux thermique maximal sur les murs et/ou les unités SSE adjacents, existence de déflagrations et de débris volants, composition chimique des liquides libérés et eau utilisée dans la phase d'extinction de l'incendie.

Les données générées par la méthode d'essai UL 9540A peuvent être utilisées pour déterminer les systèmes/caractéristiques de protection contre l'incendie et l'explosion requis pour une installation BESS. Les données générées comprennent, sans s'y limiter : les caractéristiques d'emballlement thermique de la cellule ; la composition des gaz d'emballlement thermique de la cellule ; le potentiel de propagation de l'incendie d'une cellule à l'autre, d'un module à l'autre et d'une unité à l'autre ; les produits de combustion et le taux de dégagement de chaleur.

⁸ Fisher engineering for Tesla energy, «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022, **p12**

d) Résultats des tests

Tesla Energy a missionné une société de services d'ingénierie, Fisher Engineering, Inc (FEI), pour l'élaboration d'une étude de risque incendie sur la batterie lithium-ion, Megapack 2XL, destiné au stockage d'énergie stationnaire. FEI a donc rédigé, en janvier 2023, un rapport d'analyse de risque et de protection incendie⁹. Ce rapport inclut une analyse du MP2XL, des caractéristiques de sécurité incendie, des résultats des test UL9540A (au niveau d'une cellule, d'un module et d'un rack), des tests incendie supplémentaires (au niveau de l'unité) et d'une modélisation de la propagation du feu.

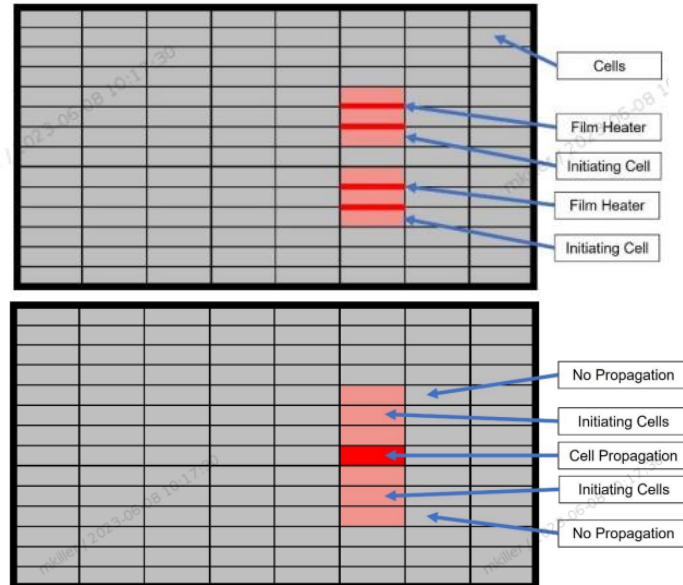
Dans le cadre du test d'essai au feu UL9540A au niveau d'un module, chaque cellule a été chargée à 100 % et a été déconnecté du BMS et du TMS; ce qui signifie que la détection d'un emballement thermique dans une cellule par le BMS, afin d'empêcher la propagation, a été supprimée. L'emballement thermique a été initié via des éléments chauffants installés sur les deux surfaces latérales de deux cellules. Cela a entraîné le chauffage simultané de six cellules, forçant plusieurs cellules à s'emballer thermiquement en même temps. Le module a été placé sous une hotte et les produits dégagés lors de la combustion ont été collectés et analysés.

Ces résultats au niveau d'un module ont permis d'établir un test au niveau de l'unité complète. Le module de batterie a été choisi pour être considéré comme le pire des cas. Dans ce module, six cellules ont été chauffées simultanément. Les éléments chauffants ont été programmés pour fournir une vitesse de chauffage de 5 °C par minute, comme spécifié par UL 9540A. Le nombre de cellules et l'emplacement ont été choisis pour fournir la plus grande exposition thermique aux cellules adjacentes afin d'assurer la propagation de cellule à cellule pendant le test.

⁹ Fisher engineering for Tesla energy, «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022



Elapsed Time hr:min:sec	Event
00:00:00	Start of Test. Cameras and Data acquisition system (DAQ) turned on.
0:09:25	Heaters ON.
1:18:18	First group of initiating cells reach thermal runaway temperature of 239°C (462°F).
1:33:38	Second group of initiating cells reach thermal runaway temperature of 239°C (462°F).
1:39:28	Smoke observed exiting out the bottom of the initiating MP2 cabinet's bay door where instrumentation was routed into the cabinet.
1:45:48	Confirmation of cell propagation to a 7 th cell via internal thermocouple measurements.
1:51:09	Heaters turned OFF.
2:00:00	No additional smoke was observed from the initiating MP2 cabinet. Internal temperatures subside.
2:30:00	End of Test.
Post Test Overhaul	The initiating MP2 cabinet was observed for several hours afterwards and allowed to cool. No additional off-gassing, smoking, elevated temperatures, fire, thermal runaways, or signs of off-normal conditions were observed.



Aucune flamme n'a été observée à l'extérieur de l'appareil. Les températures de surface des modules adjacents n'ont pas atteint leur température d'emballement thermique. Aucun danger d'explosion, y compris, mais sans s'y limiter, les observations d'une déflagration, projectiles, débris volants, détonation ou autre décharge explosive de gaz n'ont été observés.

D'après la documentation Tesla : « Les essais UL 9540A au niveau des cellules et des modules ont démontré que des gaz inflammables s'échappent des cellules MP2XL en cas d'emballement thermique ; cependant, elles ne libèrent pas de gaz toxiques parfois associés à la défaillance des batteries lithium-ion, tels que HCN, HCL et HF

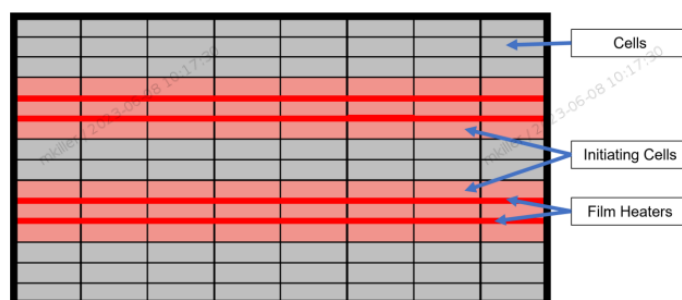
Les tests UL 9540A au niveau de l'unité ont démontré que le **MP2XL respecte ou dépasse tous les critères de performance de la norme UL 9540A**. De plus, le MP2XL a été testé dans le pire des cas, c'est-à-dire 100 % SOC avec le BMS et le TMS désactivés

Tesla a également effectué un test destructif au niveau de l'unité MP2XL. Ce test destructif va bien au-delà de ce qui est requis par les normes actuelles et dépasse également tout scénario de défaillance MP2XL plausible envisagé par Tesla. Il a permis d'observer le comportement au feu des différents composants et le déroulé d'un incendie dans ce scénario de défaillance extrême du Megapack 2XL.

Durant ce test, 48 cellules ont été chauffées simultanément jusqu'à une température d'emballement thermique pour démontrer à quel point le dysfonctionnement doit être important pour initier un emballement thermique et un départ de feu.



Approximate Elapsed Time hr:min:sec	Event
00:00:00	Start of Test. Cameras, DAQ and heaters turned on.
0:40:44	First thermal runaway confirmed.
1:14:08	An overpressure event occurred. An overpressure vent opened, and the cabinet doors remained closed. Smoking observed.
1:24:00	Flames observed predominantly coming out the front doors of the cabinet and out the front grill of the thermal roof (just above the doors).
2:30:00	Flames spread to the adjacent battery bays 8 and 10. Approximate peak flame intensity.
4:00:00	Flames spread to adjacent battery bay 7.
8:04:00	Flaming ceases. Flames did not spread to any other battery bays. End of Test.



Durant ce test mettant en œuvre un scénario de dysfonctionnement extrême, les gaz dégagés par les cellules se sont enflammés, menant au déclenchement des événements de surpression situés sur le toit du container des batteries.

Cet emballement thermique et la surpression en découlant n'ont pas entraîné l'ouverture des portes du container (qui sont restés fermées) et aucune surpression, projections de débris n'ont été observés à l'extérieur du container. Les pressions mesurées à l'intérieur du conteneur pendant le test sont restées inférieures à plus de 2,5 fois la pression de résistance des parois du container.

Le test destructif de l'unité a conduit à une progression lente de l'incendie au sein du container qui a brûlé pendant **6 heures et 40 minutes** jusqu'à ce que les flammes s'éteignent. Le feu n'a pu se propager à travers la "Customer Interface Bay (CIB)" et seulement la moitié du container de batteries est entré en combustion.¹⁰

¹⁰ Fisher engineering (for Tesla energy), «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022, p33

2) Système de gestion de batterie (BMS)

Le BMS (système de gestion de batterie) a pour principal rôle de maintenir le pack batterie dans les conditions électriques et thermiques compatibles avec sa plage d'utilisation sûre. Il est également un contributeur essentiel à la continuité de service de l'application qu'il alimente. Or, dans de nombreuses applications, la continuité de service est essentielle pour la sécurité. Il permet de **fournir des indications précoces (fonctionnement alarming 24/7) pour l'identification de caractéristiques de fonctionnement inhabituelles des batteries.**

Le BMS identifie les conditions anormales de la batterie ou les écarts par rapport aux conditions normales de fonctionnement du système et envoie données et des avertissements pour une surveillance supplémentaire, d'actions et de rapports supplémentaires. Ces conditions de défaillance comprennent, sans s'y limiter, la surchauffe, la perte de communication, la surtension et l'isolement. Les paramètres tels que la température de la cellule, la tension, le courant, l'état de charge, etc. sont ainsi surveillés, et contrôlés par ses systèmes et, en cas de données anormales, une alarme ou une autre commande/action est activée.

En cas d'anomalies plusieurs mesures d'atténuation peuvent être mises en place telles que :

- Arrêt partiel ou complet du système
- **Augmentation de la ventilation (HVAC)** pour réduire l'accumulation possible de vapeurs explosives
- **Refroidissement accru** pour extraire rapidement le maximum de chaleur possible

Ces actions du BMS peuvent soit empêcher l'emballement thermique d'une cellule soit empêcher la propagation de ce dernier aux cellules adjacentes. En fonction de la gravité de la condition de défaut, le **BMS peut automatiquement isoler** temporairement le module de batterie affecté (défaut moins grave) **ou déconnecter définitivement le module.**

Au-delà des protections intégrées du BMS décrites ci-dessus, le MP2XL est pris en charge par le centre d'opérations local (LOC) de Tesla. Le MP2XL dispose de capacités de surveillance, de diagnostic et de dépannage à distance 24h/24 et 7j/7, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un technicien Tesla sur place. De plus, l'installation sera surveillée via un système local de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA).

3) Thermal management system (TMS) et système de ventilation active (HVAC)

Les systèmes HVAC maintiennent la température de l'environnement et gèrent l'humidité afin de maintenir les conditions optimales pour les batteries. Ce système est le premier à entrer en jeu pour refroidir une cellule/module en cas de dysfonctionnement et permet la plupart du temps d'éviter l'emballement thermique. Ces systèmes HVAC sont couplés à un système de gestion thermique (TMS) assurant une température de fonctionnement appropriée pour le MP2XL en utilisant un refroidissement liquide via un mélange 50/50 d'éthylène glycol et d'eau et de réfrigérant R-134a. La baie thermique et le toit thermique abritent les composants du TMS.

4) Maintenance régulière et rigoureuse

L'installation BESS sera régulièrement inspectée et correctement entretenue afin de prévenir toute situation susceptible de déclencher un incendie :

- Vérification des connexions électriques pour réduire les points chauds
- Remplacement des filtres et des liquides de refroidissement dans les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
- Vérification de la protection électrique
- Vérification des dispositifs d'arrêt d'urgence
- Vérification / ajustement du niveau d'eau dans les réservoirs d'eau
- Vérification de la disponibilité du débit d'eau

Le site fera l'objet d'un débroussaillage adéquat afin de prévenir tout risque d'incendie.

Le site sera clôturé et interdit au public. Durant sa phase d'exploitation, l'installation ne nécessitera pas de présence humaine. L'installation sera télésurveillée et piloté 24h/24h.

III. SYSTÈMES ET MESURES DE DÉFENSE INCENDIE

1) Système de déconnexion des cellules et arrêt d'urgence

A la moindre alerte, l'arrêt d'urgence ainsi qu'un circuit de protection des MP2XL peuvent être déclenchés à tous les niveaux de l'installation de stockage d'énergie.

Chaque cellule est fusionnée individuellement à l'aide d'un fil de liaison et est équipée de son propre dispositif d'interruption de circuit interne (DIC). Le DIC garantit que toute surintensité ou une augmentation de pression dangereuse à l'intérieur d'une cellule est isolée dans cette cellule. Ces deux caractéristiques garantissent que la cellule est physiquement et irréversiblement déconnectée du reste du module et n'a pas d'impact sur les cellules ou modules environnants pour le reste de l'année. Les modules de batterie comprennent chacun un convertisseur DC-DC dédié qui isole électriquement et galvaniquement le module du courant continu (DC « direct current ») commun de l'unité.

Une déconnexion intelligente exclusive à Tesla, est installée au milieu de chaque module de batterie et ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. La déconnexion est activement contrôlée par le système de gestion de la batterie (BMS). Ce dernier recherche en permanence et détecte de manière autonome les conditions qui ne sont pas conformes aux normes.

Si un problème est détecté, le BMS déclenche automatiquement, en quelques millisecondes, une décharge pyrotechnique à l'intérieur du dispositif de déconnexion, ce qui ouvre immédiatement la connexion et permet d'économiser de l'énergie.¹¹

Dans le cadre de la certification des MP2XL concernant la norme UL9540A, les tests ont démontré la non-propagation d'un emballement thermique d'une cellule à une autre¹².

¹¹ CONFIDENTIEL: Tesla, « Megapack safety application note », 2021, **p1-2**

¹² Fisher engineering (for Tesla energy), «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022, **p22**

Les résultats des test UL9540A ont montré la fiabilité et la robustesse des unités MP2XL¹³:

- Pas de propagation du feu ou de preuve d'un embrasement soutenu,
- Pas de flammes observées à l'extérieur de l'armoire, pas de propagation du feu aux armoires adjacentes,
- Suppression intégrale des incendies ou suppression manuelle des incendies non nécessaire pour arrêter la propagation du feu d'une armoire à l'autre,
- Pas d'observations de risques d'explosion,
- Pas d'écoulement de liquide libre observé après l'essai.

2) Système de défense incendie à eau

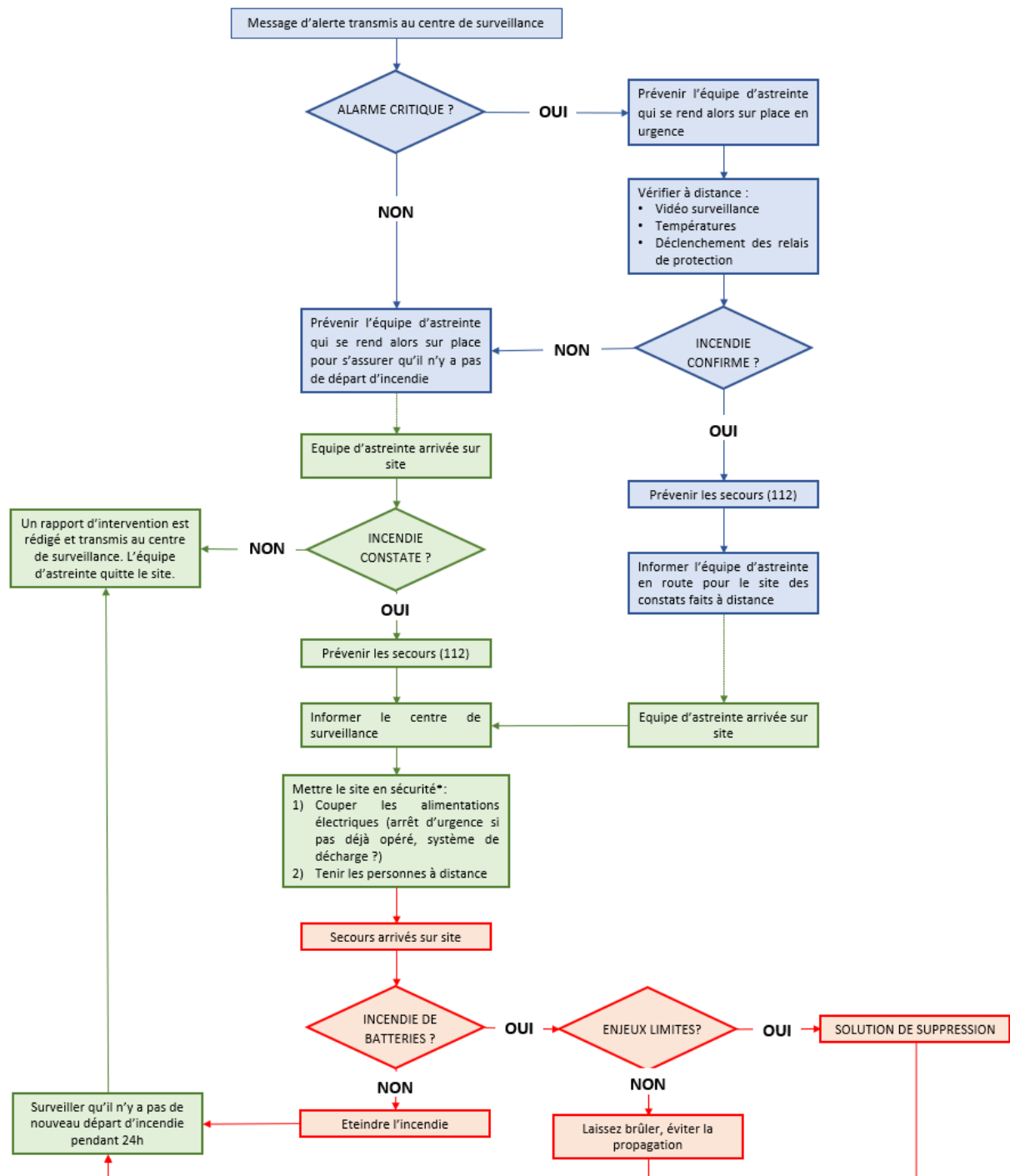
Un réseau incendie sera mis en place pour permettre le raccordement des lances à eau des pompiers garantissant un débit minimal de 120m³/h et un volume d'eau suffisant pour maintenir l'arrosage en service durant toute la durée des opérations d'extinction.

Ainsi, deux citernes souples de réserve d'eau incendie d'un volume unitaire de 120m³ seront installée à l'entrée du site afin de répondre aux besoins en eau des services de secours. Ces citernes seront accompagnées d'aires d'aspiration conformément aux exigences du SDIS 10.

¹³ Fisher engineering (for Tesla energy), «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022, p30

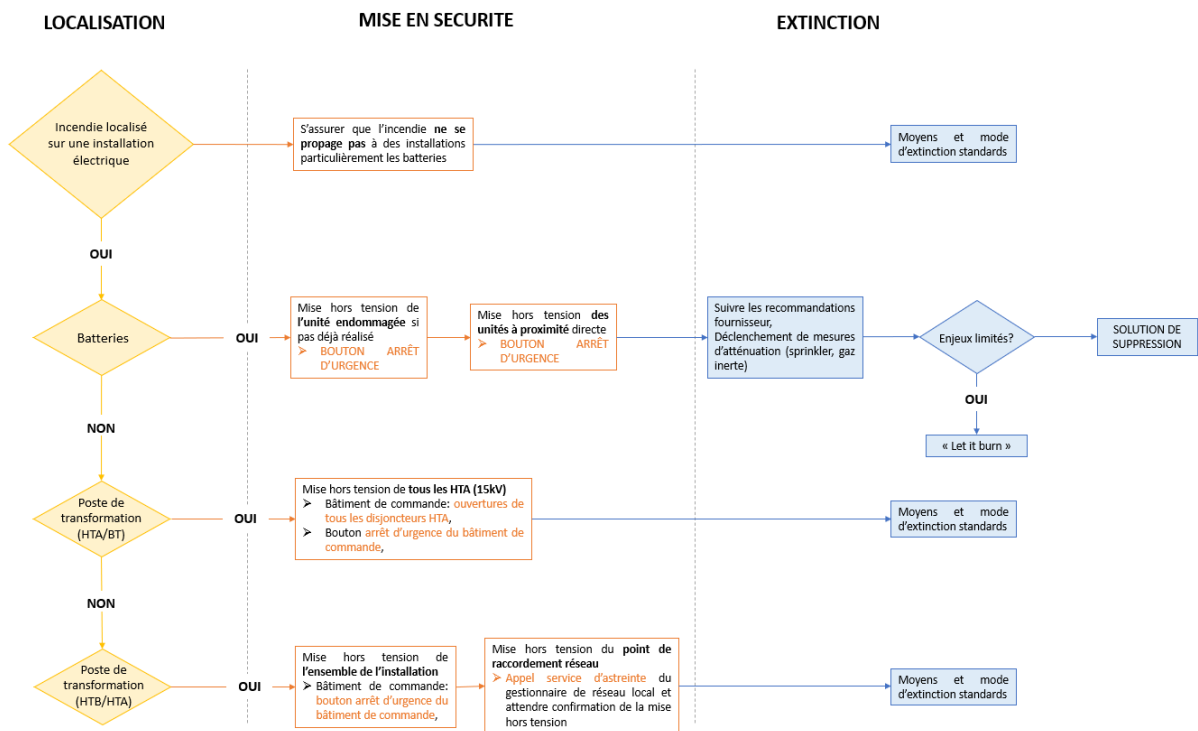
IV. Déroulement de l'alerte

1) Schéma du déroulement



*voir schéma mise en sécurité

2) Schéma mise en sécurité



SOURCES

- EURALARM, Guide sur les solutions intégrées de protection contre l'incendie pour les batteries Lithium-Ion, FFMI, 2022, URL : <https://www.ffmi.asso.fr/solutions-integrees-de-protection-contre-lincendie-pour-les-batteries-lithium-ion/>
- ROSHAN Sebastian, "A review of fire mitigation methods for li-ion battery energy storage system", Process safety, 2022, URL: <https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/prs.12365>
- LEI Boxia, ZHAO Wenjiao, ZIEBERT Carlos, UHLMANN Nils, ROHDE Magnus, JURGEN SEIFERT Hans, "Experimental Analysis of Thermal Runaway in 18650 Cylindrical Li-Ion Cells Using an Accelerating Rate Calorimeter", Karlsruhe Institute of Technology, 2017 URL : [Batteries | Free Full-Text | Experimental Analysis of Thermal Runaway in 18650 Cylindrical Li-Ion Cells Using an Accelerating Rate Calorimeter \(mdpi.com\)](#)
- DNV.GL, « McMicken battery energy storage system event technical analysis and recommendations », Arizona public service, 2020 URL: <https://coaching.typepad.com/files/mcmicken.pdf>
- DNV.GL, "Technical Reference for Li-ion Battery Explosion Risk and Fire Suppression", 2019, URL: <https://www.dnv.com/Publications/technical-reference-for-li-ion-battery-explosion-risk-and-fire-suppression-165062>
- Innovent, *Plan d'opération interne site de stockage d'énergie par batteries*, 2020
- SDIS Savoie, *Stockage stationnaire de l'énergie : risques et solutions envisageables*, 2021
- ROSEWATER David, "Energy storage system safety", Sandia National Laboratories, 2021, URL: https://energy.sandia.gov/wp-content/uploads/2021/12/4_Rosewater_David_SNL_WIPSC_Session4_6-9-21.pdf
- ENSOSP, "Etude du risqué incendie de stockage de batterie dans le cadre de la montée en puissance de la motorisation électrique », Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 2019

DOCUMENTATION FOURNISSEUR

- Fisher engineering for Tesla energy, «Tesla Megapack 2 and Megapack 2XL, fire propagation, engineering analysis», Janvier 2022
- HAUTE DE CORSE = après incendie pas de risque (DREAL) <https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse-des-batteries-prennent-feu-au-parc-photovoltaïque-d-aghione-2748782.html>
- LAURAUX Matthieu, « Incendie : 60 fois plus de risque en voiture thermique qu'en électrique ? », Autoplus, 01/2022, URL <https://www.autoplus.fr/environnement/incendie-de-voitures-60-plus-de-risque-thermique-que-n-electrique-552961.html#item=1>
- WINTON Neil, "Electric Car Fire Risks Look Exaggerated, But More Data Required For Definitive Verdict", Forbes, 03/2022, URL <https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2022/03/02/electric-car-fire-risks-look-exaggerated-but-more-data-required-for-definitive-verdict/?sh=48c6f1a02327>
- AXA, « AXA présente ses excuses pour les crashes tests », 30/09/2022 <https://www.axa.ch/fr/aproposdaxa/medias/communiqués-presse/derniers-communiqués-presse/20220829-crash-tests-2022-position-excuses.html>

Vidéos

- Tentative extinction (CO₂, ABC, Halon, metal fire extinguisher, water) pompier test :
<https://youtu.be/RJkFFM1Aw6Y>
- Lieutenant-colonel Michel Gentilleau SDIS 86 “Extinction d’un feu batterie et secours », INRS (institut national de Recherche et de sécurité), 2022, URL
<https://www.youtube.com/watch?v=AKyF-TM050A>,